

Annexe B

Rappels et bases de mathématiques

On se place dans un espace euclidien $\mathbf{E}$ à 3 dimensions. Soit $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ une base ortho-normée de $\mathbf{E}$.

B.1 Vecteurs et tenseurs

B.1.1 Vecteurs

Un vecteur est représenté sous la forme :

$$\vec{V} = V_1\vec{e}_1 + V_2\vec{e}_2 + V_3\vec{e}_3 = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (\text{B.1})$$

où V_1 , V_2 et V_3 sont les composantes de $\vec{V}$ dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

En utilisant la convention de sommation (sommation sur les indices répétés), le vecteur $\vec{V}$ s'écrit aussi :

$$\vec{V} = V_i\vec{e}_i \quad (\text{B.2})$$

B.1.2 Tenseurs d'ordre 2

Un tenseur du second ordre $\mathbb{A}$ est une entité mathématique qui est une généralisation de la notion de vecteur. Il peut être représenté par une matrice 3×3 , lorsqu'on travaille en dimension 3. Il est défini à partir de ses composantes A_{ij} par :

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} = A_{ij}\vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \quad (\text{B.3})$$

avec $\otimes$ représentant le produit tensoriel.

Un tenseur du second ordre $\mathbb{A}$ peut être vu comme la représentation d'une application linéaire dans la base $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$. Si $\vec{W} = \mathbb{A}\vec{V}$, les composantes du vecteur $\mathbb{W}$ sont alors données par :

$$\begin{aligned} W_1 &= A_{11}V_1 + A_{12}V_2 + A_{13}V_3 \\ W_2 &= A_{21}V_1 + A_{22}V_2 + A_{23}V_3 \\ W_3 &= A_{31}V_1 + A_{32}V_2 + A_{33}V_3 \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

ou sous forme plus synthétique via la notation indicielle et la convention de sommation d'Einstein) :

$$W_i = A_{ij}V_j \quad (\text{B.5})$$

Décomposition en parties symétrique et antisymétrique

Un tenseur $\mathbb{A}$ est dit :

- symétrique si $\mathbb{A} = \mathbb{A}^\top$
- antisymétrique si $\mathbb{A} = -\mathbb{A}^\top$

On peut toujours décomposer un tenseur d'ordre 2 en parties symétrique $\text{sym}(\mathbb{A})$ et antisymétrique $\text{asym}(\mathbb{A})$:

$$\text{sym}(\mathbb{A}) = \frac{1}{2} (\mathbb{A} + \mathbb{A}^\top) \quad \text{et} \quad \text{asym}(\mathbb{A}) = \frac{1}{2} (\mathbb{A} - \mathbb{A}^\top) \quad (\text{B.6})$$

Décomposition en parties sphérique et déviatorique

Un tenseur d'ordre 2 $\mathbb{A}$ est dit :

- sphérique si $\mathbb{A} = \alpha \mathbb{I}$ avec α scalaire
- déviatorique si $\text{Tr } \mathbb{A} = 0$

On peut toujours décomposer un tenseur d'ordre 2 en parties sphérique $\text{sph}(\mathbb{A})$ et déviatorique $\text{dev}(\mathbb{A})$:

$$\text{sph}(\mathbb{A}) = \frac{\text{Tr } \mathbb{A}}{3} \mathbb{I} \quad \text{et} \quad \text{dev}(\mathbb{A}) = \mathbb{A} - \text{sph}(\mathbb{A}) = \mathbb{A} - \frac{\text{Tr } \mathbb{A}}{3} \mathbb{I} \quad (\text{B.7})$$

Tenseur d'ordre 2 symétrique

Lorsqu'un tenseur d'ordre 2 $\mathbb{A}$ est symétrique, on peut le représenter de manière allégée, avec uniquement la partie triangulaire supérieure.

$$\mathbb{A} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ & A_{22} & A_{23} \\ & & A_{33} \end{bmatrix}_{(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)} \quad (\text{B.8})$$

La symétrie d'un tenseur d'ordre 2 simplifie les expressions des opérateurs différentiels dans les différents systèmes de coordonnées (notamment cylindriques et sphériques), se référer au formulaire.

B.2 Algèbre tensorielle

B.2.1 Notation indicielle

Convention de sommation d'Einstein

La convention d'Einstein consiste à omettre les signes de somme ($\sum$), afin d'alléger les notations notamment. On effectue, de manière implicite, les sommes sur les indices répétés. Ces indices sont considérés comme « muets », car on peut changer leur nom sans changer la valeur du résultat. On écrira donc le terme de droite, plutôt que le terme de gauche :

$$\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ij} b_{jk} c_k = a_{ij} b_{jk} c_k \quad (\text{B.9})$$

Dérivée partielle

On note la dérivée partielle de la quantité $\bullet$ par rapport à la coordonnée spatiale i (x_i en description eulérienne, X_i en description lagrangienne) :

$$\bullet_{,i} = \begin{cases} \frac{\partial \bullet}{\partial x_i} & \text{en description eulérienne} \\ \frac{\partial \bullet}{\partial X_i} & \text{en description lagrangienne} \end{cases} \quad (\text{B.10})$$

Symbole de Kronecker

On définit le symbole de Kronecker δ comme suit :

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad (\text{B.11})$$

Ce symbole revient à la matrice identité $\mathbb{I}$.

Symbole de Levi-Civita (ou tenseur de spin)

On définit le symbole de Levi-Civita ε , correspondant au tenseur de spin (du 3^e ordre), comme suit :

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1 & \text{si } (i, j, k) \in \{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)\} \rightarrow \text{permutation directe} \\ -1 & \text{si } (i, j, k) \in \{(1, 3, 2), (2, 1, 3), (3, 2, 1)\} \rightarrow \text{permutation indirecte} \\ 0 & \text{si un indice est répété} \end{cases} \quad (\text{B.12})$$

Ce symbole revient au « tenseur de spin », du 3^e ordre. Voici plusieurs formules utiles :

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijk} = 6 \quad (\text{B.13})$$

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ijn} = 2\delta_{kn} \quad (\text{B.14})$$

$$\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ilm} = \delta_{jl}\delta_{km} - \delta_{jm}\delta_{kl} \quad (\text{B.15})$$

B.2.2 Invariants d'un tenseur d'ordre 2

On appelle invariants d'un tenseur du second ordre $\mathbb{A}$ les $I_n(\mathbb{A})$, ou en abrégé I_n , les scalaires définis comme suit :

$$I_1(\mathbb{A}) = \text{Tr}(\mathbb{A}) \quad ; \quad I_2(\mathbb{A}) = \text{Tr}[(\mathbb{A}^2)] = \mathbb{A} : \mathbb{A} \quad \text{et} \quad I_3(\mathbb{A}) = \text{Tr}[(\mathbb{A}^3)] \quad (\text{B.16})$$

B.2.3 Opérations sur les vecteurs

Produit scalaire

Le produit scalaire entre deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$, noté $\vec{V} \cdot \vec{W}$, est défini par :

$$\vec{V} \cdot \vec{W} = V_i W_i \quad (\text{B.17})$$

- Il correspond au produit contracté simple entre les deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$.
- Il est indépendant de la base dans laquelle les vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont exprimés.

Produit vectoriel

Le produit vectoriel entre deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$, noté $\vec{V} \wedge \vec{W}$ est défini en dimension 3 par :

$$\vec{V} \wedge \vec{W} = \epsilon_{ijk} V_j W_k \vec{e}_i = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} W_1 \\ W_2 \\ W_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_2 W_3 - V_3 W_2 \\ V_3 W_1 - V_1 W_3 \\ V_1 W_2 - V_2 W_1 \end{pmatrix} \quad (\text{B.18})$$

Produit mixte de trois vecteurs

Le produit mixte de trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est noté $(\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W}$ et est défini par :

$$[\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}] = (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W} \quad (\text{B.19})$$

- Si ce produit mixte est nul, alors les trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ sont coplanaires.
- Il est invariant par permutation circulaire :

$$[\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}] = [\vec{V}, \vec{W}, \vec{U}] = [\vec{W}, \vec{U}, \vec{V}] \quad (\text{B.20})$$

$$(\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W} = (\vec{V} \wedge \vec{W}) \cdot \vec{U} = (\vec{W} \wedge \vec{U}) \cdot \vec{V} \quad (\text{B.21})$$

Déterminant de deux vecteurs

Le déterminant de deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est noté $\det(\vec{V}, \vec{W})$ et est défini par :

$$\det(\vec{V}, \vec{W}) = \begin{vmatrix} V_1 & W_1 \\ V_2 & W_2 \end{vmatrix} = V_1 W_2 - V_2 W_1 = \|\vec{V}\| \cdot \|\vec{W}\| \cdot \sin \theta \quad (\text{B.22})$$

où θ représente l'angle orienté formé par les deux vecteurs $\vec{V}$ et $\vec{W}$. La valeur absolue du déterminant de deux vecteurs correspond à l'aire du parallélogramme défini par ces deux vecteurs.

Déterminant de trois vecteurs

Le déterminant de trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$ est noté $\det(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})$ et est défini par :

$$\det(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}) = \begin{vmatrix} U_1 & V_1 & W_1 \\ U_2 & V_2 & W_2 \\ U_3 & V_3 & W_3 \end{vmatrix} = U_1 \begin{vmatrix} V_2 & W_2 \\ V_3 & W_3 \end{vmatrix} - U_2 \begin{vmatrix} V_1 & W_1 \\ V_3 & W_3 \end{vmatrix} + U_3 \begin{vmatrix} V_1 & W_1 \\ V_2 & W_2 \end{vmatrix} \quad (\text{B.23})$$

$$= U_1(V_2 W_3 - V_3 W_2) - U_2(V_1 W_3 - V_3 W_1) + U_3(V_1 W_2 - V_2 W_1) \quad (\text{B.24})$$

$$= U_1 V_2 W_3 - U_1 V_3 W_2 - U_2 V_1 W_3 + U_2 V_3 W_1 + U_3 V_1 W_2 - U_3 V_2 W_1 \quad (\text{B.25})$$

Il correspond également au produit mixte (en dimension 3) des trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$, noté $[\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}] = (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W}$. La valeur absolue du déterminant de trois vecteurs est égale au volume du parallélépipède défini par ces trois vecteurs.

B.2.4 Opérations sur les tenseurs

Trace d'un tenseur d'ordre 2

La trace d'un tenseur du second ordre $\mathbb{A}$ est la somme des termes de la diagonale de $\mathbb{A}$. Elle s'écrit :

$$\text{Tr}(\mathbb{A}) = A_{ii} \xrightarrow{\text{dimension 3}} \text{Tr}(\mathbb{A}) = A_{11} + A_{22} + A_{33} \quad (\text{B.26})$$

Transposée d'un tenseur d'ordre 2

La transposée d'un tenseur du second ordre $\mathbb{A}$ est notée $\mathbb{A}^T$ et est définie par :

$$A_{ij}^T = A_{ji} \quad (\text{B.27})$$

Transposée de l'inverse d'un tenseur d'ordre 2

La transposée de l'inverse d'un tenseur d'ordre 2 est notée $\mathbb{A}^{-T}$ et est définie par :

$$\mathbb{A}^{-T} = (\mathbb{A}^{-1})^T \quad (\text{B.28})$$

Déterminant d'une matrice ou d'un tenseur d'ordre 2

Le déterminant d'une matrice carrée (ou d'un tenseur d'ordre 2) notée $\mathbb{A}$, dont les composantes sont notées A_{ij} , correspond en dimension 3, au déterminant de trois vecteurs $\vec{U}$, $\vec{V}$ et $\vec{W}$, dont les composantes sont respectivement A_{i1} , A_{i2} et A_{i3} .

$$\det A = \det \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{vmatrix} = \det(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}) \quad (\text{B.29})$$

On peut noter que $\det(\mathbb{A}) = \det(\mathbb{A}^T)$.

B.2.5 Opérations entre vecteurs et/ou tenseurs d'ordre 2

Produit contracté simple

Le produit contracté simple (matérialisé par le symbole « point central » $\cdot$) entre deux tenseurs $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ respectivement d'ordre p et q , donne un tenseur $\mathbf{C}$ d'ordre n avec :

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} \implies n = p + q - 2 \quad (\text{B.30})$$

En fonction de l'ordre des tenseurs $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$, l'opération diffère :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_i B_i \quad n = 0 \implies \text{scalaire} \quad (\text{B.31})$$

$$\mathbb{A} \cdot \vec{B} = \mathbb{A} \vec{B} = A_{ij} B_j \vec{e}_i \quad n = 1 \implies \text{vecteur} \quad (\text{B.32})$$

$$\vec{A} \cdot \mathbb{B} = \vec{A}^T \mathbb{B} = A_i B_{ij} \vec{e}_j \quad n = 1 \implies \text{vecteur} \quad (\text{B.33})$$

$$\mathbb{A} \cdot \mathbb{B} = \mathbb{A} \mathbb{B} = A_{ik} B_{kj} \vec{e}_i \otimes \vec{e}_j \quad n = 2 \implies \text{tenseur d'ordre 2} \quad (\text{B.34})$$

Le cas particulier le plus connu étant celui entre deux vecteurs qui n'est autre que le produit scalaire.

Produit contracté double

Le produit contracté double (matérialisé par le symbole « deux points » $:$) entre deux tenseurs $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$ respectivement d'ordre p et q , donne un tenseur $\mathbf{C}$ d'ordre n avec :

$$\mathbf{C} = \mathbf{A} : \mathbf{B} = \text{Tr}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \implies n = p + q - 4 \quad (\text{B.35})$$

En fonction de l'ordre des tenseurs $\mathbf{A}$ et $\mathbf{B}$, l'opération diffère :

$$\mathbf{A} : \mathbf{B} = \text{Tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = A_{ij}B_{ji} \quad n = 0 \implies \text{scalaire} \quad (\text{B.36})$$

$$\text{si } \mathbf{A} \text{ ou } \mathbf{B} \text{ symétrique} \quad \mathbf{A} : \mathbf{B} = \text{Tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = A_{ij}B_{ij} \quad n = 0 \implies \text{scalaire} \quad (\text{B.37})$$

$$\text{si } \mathbf{A} \text{ tenseur d'ordre 4} \quad \mathbf{A} : \mathbf{B} = \text{Tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = A_{ijkl}B_{lk} \quad n = 2 \implies \text{tenseur d'ordre 2} \quad (\text{B.38})$$

$$\text{si } \mathbf{B} \text{ symétrique} \quad \mathbf{A} : \mathbf{B} = \text{Tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}) = A_{ijkl}B_{kl} \quad n = 2 \implies \text{tenseur d'ordre 2} \quad (\text{B.39})$$